Лабораторная работа № 1

Генетический алгоритм для функции Диксона—Прайса

Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Вариант 9, размерность 8. Программа написана на Python 3. Функцию, генетический алгоритм и случайный поиск реализовал самостоятельно; NumPy используется для генерации случайных чисел, Matplotlib — для графиков.

1. Задача

Нужно найти координаты восьмимерной точки, на которой функция Диксона—Прайса принимает наименьшее значение:

$$\min_{x \in [-10,\,10]^8} f_9(x), \quad f_9(x) = (x_1 - 1)^2 + \sum_{i=2}^{8} i(2x_i^2 - x_{i-1})^2.$$

Функция не бывает отрицательной, потому что состоит из квадратов с положительными коэффициентами. Её глобальный минимум равен нулю. Один из векторов, на котором он достигается:

$$x^* \approx (1,\ 0.70711,\ 0.59460,\ 0.54525,\ 0.52214,\ 0.51095,\ 0.50542,\ 0.50269).$$

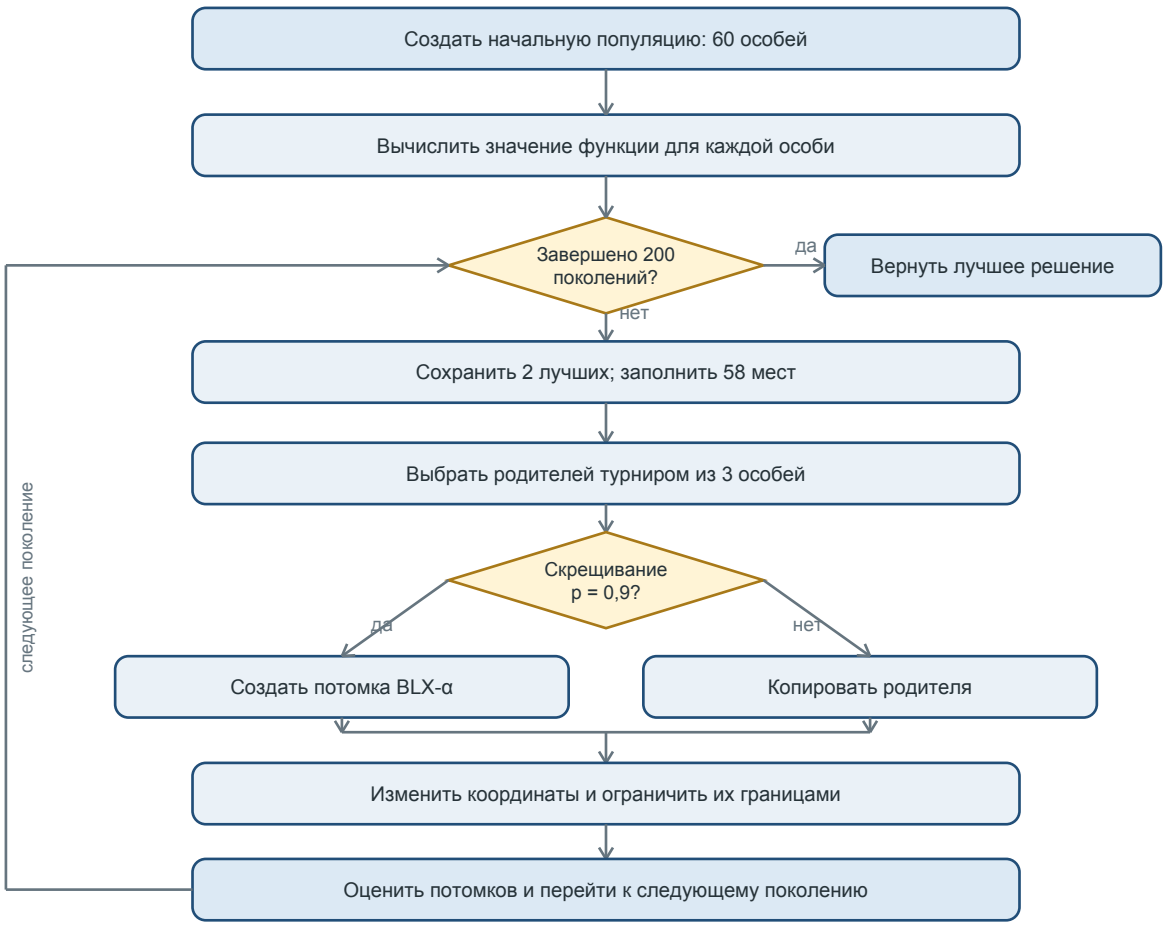
У этого вектора координаты удовлетворяют условиям $x_1 = 1$ и $2x_i^2 = x_{i-1}$ для $i = 2, \ldots, 8$. Последняя координата может иметь любой знак, поскольку входит в формулу в квадрате.

Границы поиска заданы условием $-10 \le x_i \le 10$ для каждой координаты.

2. Представление решения и алгоритм

Одна особь — список из восьми вещественных чисел. Популяция содержит 60 особей. В начале координаты каждой особи случайно выбираются из отрезка $[-10, 10]$.

Схема показывает, как формируются поколения и когда заканчивается запуск:



На каждом шаге программа считает значение функции для особей и оставляет две лучшие без изменений. Остальные 58 мест занимают новые потомки:

1. Для выбора родителя проводится турнир: случайно выбираются три особи, побеждает особь с меньшим значением функции.

2. С вероятностью 0.9 два родителя скрещиваются оператором BLX-α с $\alpha = 0.5$. Для каждой координаты потомка случайно выбирается число из расширенного отрезка между координатами родителей.

3. Каждая координата потомка с вероятностью 0.125 меняется на случайную величину с нормальным распределением и средним 0.

4. Если координата вышла за границы $[-10, 10]$, она заменяется ближайшей границей.

При отсутствии скрещивания потомок начинает с копии первого родителя. Мутация после этого всё равно возможна.

По умолчанию средний размер изменения координаты равен $\sigma = 0.3$. Во второй конфигурации используется $\sigma = 1.5$. Эти настройки отличаются только масштабом мутации.

Выполняется 200 поколений. Для начальной популяции нужно 60 вычислений функции, затем по 58 новых вычислений на поколение. Всего на один запуск приходится $60 + 200 \cdot 58 = 11660$ вычислений. Значения элитных особей повторно не считаются.

3. Почему поиск сложный

В формуле каждая координата связана с предыдущей: для малого значения функции должно выполняться $2x_i^2 \approx x_{i-1}$. Поэтому удачное решение требует согласованно подобрать цепочку из восьми координат.

Точка $(1/3, 0, \ldots, 0)$ имеет значение функции $2/3$ и нулевой градиент, но не является локальным минимумом: существуют близкие точки с меньшим значением. Это стационарная точка, рядом с которой поиск может замедлиться. Чтобы продолжить улучшение, нужно изменить связанные координаты согласованно.

Случайный поиск не использует информацию о том, какие точки оказались удачными. В восьмимерном кубе $[-10, 10]^8$ при ограниченном числе проб ему трудно случайно выбрать координаты, образующие нужную цепочку.

4. Проведённые эксперименты

Проведены три серии по 20 запусков. Для запусков с одинаковым номером использовались одинаковые seed от 1000 до 1019. Во всех сериях бюджет составлял 11660 вычислений функции на один запуск.

1. Генетический алгоритм с $\sigma = 0.3$.

2. Генетический алгоритм с $\sigma = 1.5$.

3. Случайный поиск: 11660 равномерно выбранных точек в той же области.

В таблице приведено лучшее значение функции, найденное в каждом запуске; сводные показатели рассчитаны по 20 запускам.

Метод	Лучшее	Среднее	Медиана	Стандартное отклонение	Худшее
ГА, $\sigma = 0.3$	0.00256	0.470	0.667	0.309	0.667
ГА, $\sigma = 1.5$	0.0143	0.515	0.669	0.277	0.675
Случайный поиск	387	1494	1175	925	3545

В шести запусках базовой конфигурации и в пяти запусках с $\sigma = 1.5$ результат оказался меньше 0.1. В остальных запусках ГА остановился около 0.667. Лучший результат получен базовой конфигурацией при seed 1004:

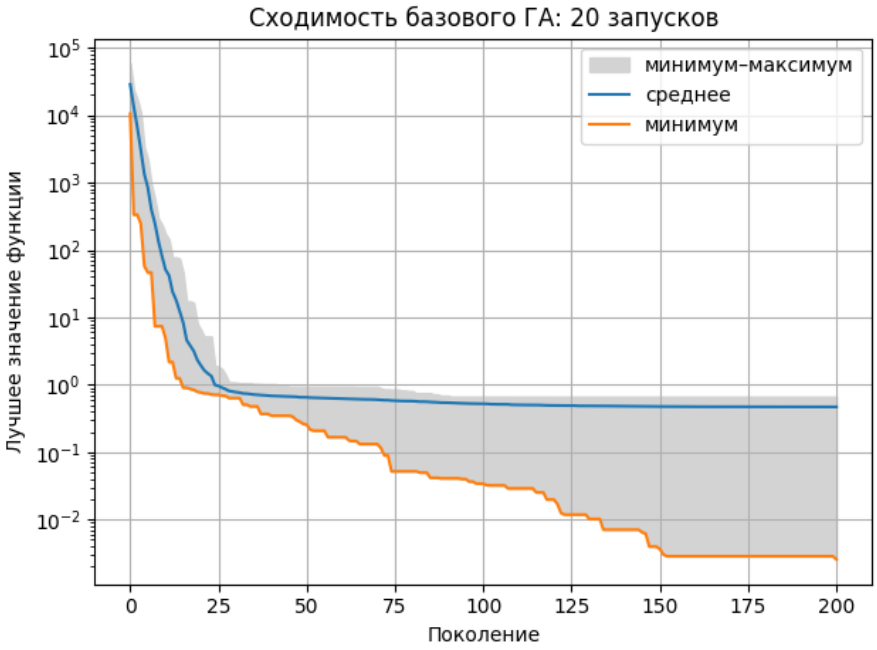
$$x \approx (0.982,\ 0.694,\ 0.585,\ 0.534,\ 0.521,\ 0.512,\ 0.507,\ 0.502), \quad f_9(x) = 0.00256.$$

Этот вектор близок к точке глобального минимума. В некоторых успешных запусках последняя координата оказалась близка к -0.5; это также допустимо из-за её квадрата в последнем слагаемом.

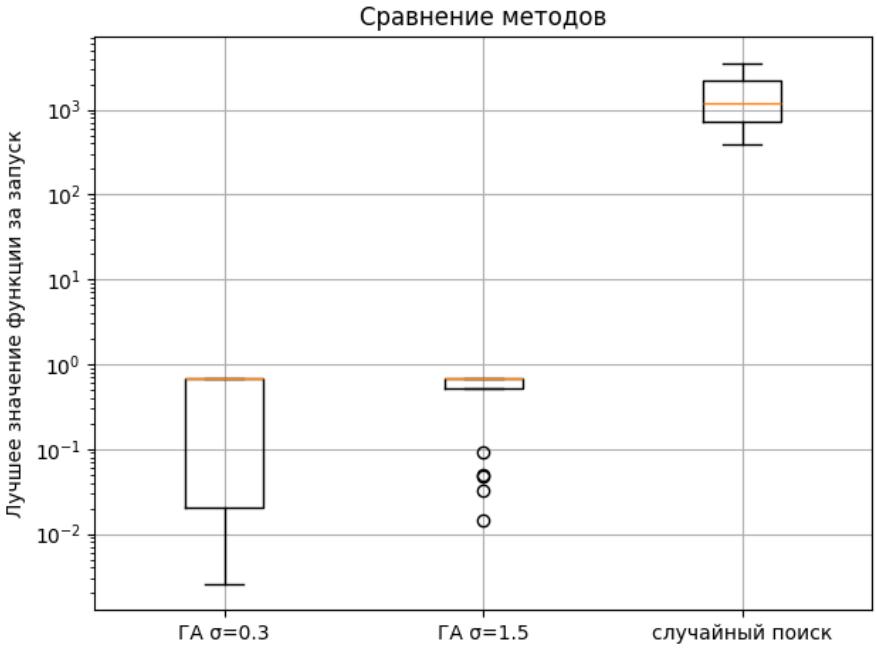
Случайный поиск дал лучший результат 387. Генетический алгоритм оказался значительно точнее при том же числе вычислений функции. В этой серии меньший масштаб мутации дал лучший результат и меньшее среднее, хотя медианы двух вариантов ГА близки.

5. Графики

На графике сходимости показаны минимум, среднее и максимум лучшего значения функции среди 20 запусков базовой конфигурации на каждом поколении. Серая область обозначает диапазон от минимума до максимума. Вертикальная ось логарифмическая.



На диаграмме ниже сравниваются финальные значения функции в трёх сериях. Линия внутри каждого прямоугольника показывает медиану.



6. Вывод

Генетический алгоритм справился со случайным поиском заметно лучше при одинаковом бюджете. Из двух проверенных настроек масштаб мутации 0.3 дал лучший результат. При этом алгоритм не всегда подходит близко к глобальному минимуму за 200 поколений: во многих запусках он надолго задерживается около значения 0.667. Поэтому результат зависит от seed, и его качество важно оценивать по серии запусков, а не только по одному удачному примеру.

7. Повторный запуск

Все файлы для повторения экспериментов находятся в этой папке. Из `lab1` установите зависимости и выполните:

```
python3 -m tests.test_function
python3 -m src.experiment
```

Первая команда запускает проверки. Вторая повторяет три серии, обновляет таблицы и сохраняет графики в `results/`. Настройки алгоритма находятся в `configs/`, число запусков — в начале `src/experiment.py`.